Python Engineering

Class 05 - Lists & Tuples

Buscar maximos: for normal, generator expressions y lambda

Nota de apoyo para **week_02_data_structures -> class_05_lists_tuples**. Partimos de una trayectoria almacenada como lista de tuplas con el orden `(t, h, v)`.

1. El objetivo

```
trajectory = [
    (0.0, 0.0, 50.0),
    (0.1, 5.0, 49.019),
    (0.2, 9.9019, 48.038),
    ...
]
```

Queremos encontrar la altura maxima. Como la altura esta en la posicion 1 de cada tupla, `state[1]` representa h.

2. Version larga: for normal

```
heights = []

for state in trajectory:
    heights.append(state[1])

max_h = max(heights)
```

Esta es probablemente la version mas facil de visualizar: recorremos cada estado, extraemos la altura, la guardamos y finalmente aplicamos `max()`.

Si: esta version es totalmente correcta. La expresion compacta que vimos despues no hace nada fundamentalmente distinto.

3. Incluso puedes calcular el maximo manualmente

```
max_h = trajectory[0][1]

for state in trajectory[1:]:
    if state[1] > max_h:
        max_h = state[1]
```

Aqui ni siquiera usamos `max()`. Implementamos nosotros mismos el algoritmo: conservamos el mejor valor encontrado hasta el momento y lo actualizamos cuando aparece uno mayor.

4. List comprehension: el for en una linea que crea una lista

```
heights = [state[1] for state in trajectory]
max_h = max(heights)
```

La expresion entre corchetes se denomina **list comprehension**. Es una forma compacta de escribir el for anterior. Se lee: para cada state en trajectory, produce state[1].

```
[state[1] for state in trajectory]
 ^valor      ^loop
 que quiero
```

5. Generator expression dentro de max()

```
max_h = max(state[1] for state in trajectory)
```

Aqui ya no hay corchetes. Lo que aparece dentro de max() es una **generator expression**. Tambien recorre trajectory y produce una altura cada vez, pero no necesita construir primero una lista completa de alturas.

Conceptualmente, `max()` va recibiendo 0.0, luego 5.0, luego 9.9019, etc., y conserva el mayor. Esto puede ahorrar memoria cuando hay muchos datos.

6. List comprehension vs generator expression

Forma	Crea lista?	Uso tipico
[state[1] for state in trajectory]	Si	Quieres reutilizar las alturas despues
(state[1] for state in trajectory)	No	Solo necesitas consumir los valores una vez
max(state[1] for state in trajectory)	No	Solo quieres el maximo

7. max() de la altura vs max() del estado completo

Con la generator expression obtenemos solo la altura maxima:

```
max_h = max(state[1] for state in trajectory)
```

Pero a menudo en ingenieria interesa saber tambien **cuando** ocurrio y cual era la velocidad. Entonces queremos recuperar la tupla completa.

8. key= y lambda

```
max_state = max(
    trajectory,
    key=lambda state: state[1]
)
```

`max()` recibe ahora las tuplas completas, pero el parametro `key=` le dice que criterio debe usar para compararlas.

`lambda state: state[1]` es una funcion pequena y anonima. Recibe un state y devuelve su altura. max() utiliza ese valor solo como criterio, pero finalmente devuelve el state completo.

```
state = (t, h, v)
          |
lambda state: state[1]
               |
               h

max() compares h values
but returns the whole (t, h, v)
```

9. Desempaquetar el estado maximo

```
t_max, h_max, v_at_max = max_state

print(t_max)
print(h_max)
print(v_at_max)
```

Fisicamente, para el lanzamiento vertical esperaremos que `v_at_max` sea cercano a cero. Con un paso dt discreto no tiene por que ser exactamente cero.

10. Lo mismo sin lambda: for normal

```
max_state = trajectory[0]

for state in trajectory[1:]:
    if state[1] > max_state[1]:
        max_state = state

t_max, h_max, v_at_max = max_state
```

Esta version hace exactamente la misma idea que `max(..., key=lambda ...)`, pero de forma explicita. Para aprender, es excelente escribirla al menos una vez.

11. Cuando usar cada enfoque

Necesidad	Enfoque recomendado
Aprender el algoritmo	for normal
Quieres guardar todas las alturas	list comprehension
Solo quieres el valor maximo	generator expression + max()
Quieres el estado completo del maximo	max(..., key=lambda ...)

12. Caso trajectory vacia

Si trajectory esta vacia, `max()` no tiene ningun valor que comparar y produce un error. En codigo robusto puedes comprobar primero la lista o usar default.

```
max_state = max(
    trajectory,
    key=lambda state: state[1],
    default=None
)

if max_state is not None:
    ...
```

Learning Tracker

Concepto	Estado
for normal para buscar un maximo	Aprendido
list comprehension	Introducido
generator expression	Introducido
max() sobre un generador	Introducido
key= en max()	Introducido
lambda	Introducido
desempaquetado de tuplas	Reforzado

Idea para recordar: la version compacta no sustituye al algoritmo; solo lo expresa de forma mas declarativa. Si entiendes el for normal, entiendes lo que ocurre dentro de la expresion en una linea.